שם: _____ תאריך: _____

# נגזרת של פונקציה רציונלית ומשוואת משיק

**תזכורת**

נגזרת של מנה: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. למשל: $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$

משיק בנקודה שבה $x = x_0$: מחשבים $f(x_0)$ ואת השיפוע $m = f'(x_0)$, ואז המשוואה:

$$y - f(x_0) = m(x - x_0)$$

## 1 גזרו פשטו את הנגזרת ככל האפשר.

★★☆

א. $f(x) = \frac{1}{x}$

ב. $f(x) = \frac{3}{x-2}$

ג. $f(x) = \frac{x}{x+1}$

ד. $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$

ה. $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

ו. $f(x) = \frac{4}{x^2+1}$

ז. $f(x) = x + \frac{9}{x}$

ח. $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$

## 2 ערך הנגזרת בנקודה

★★☆

א. $f(x) = \frac{2x}{x-1}$, $f'(2) =$ _____

ב. $f(x) = \frac{x^2}{x+2}$, $f'(0) =$ _____

ג. $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $f'(-1) =$ _____

## 3 משוואת משיק

מצאו את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה הנתונה. ★★☆

א. $f(x)=\frac{2x}{x-1}$, בנקודה שבה $x=2$

המשיק: _____

ב. $f(x)=\frac{x^2}{x+2}$, בנקודה שבה $x=2$

המשיק: _____

ג. $f(x)=x+\frac{4}{x}$, בנקודה שבה $x=1$

המשיק: _____

ד. $f(x)=\frac{6}{x^2+2}$, בנקודה שבה $x=0$ (החיתוך עם ציר $y$)

המשיק: _____

## 4 שיפוע נתון

★★★

א. מצאו את הנקודות על הגרף של $f(x)=\frac{x+1}{x-1}$, שבהן שיפוע המשיק הוא $-\frac{1}{2}$.

תשובה: _____

ב. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{a}{x}$. המשיק לגרף, בנקודה שבה $x=2$, מקביל לישר $y=-3x$. מצאו את $a$.

תשובה: _____

ג. מצאו את הנקודות על הגרף של $f(x)=x+\frac{1}{x}$, שבהן המשיק מקביל לציר $x$.

תשובה: _____

ד. אתגר: מצאו את משוואת המשיק לגרף $f(x)=\frac{1}{x}$, בנקודה $(1,\ 1)$, ואת השטח של המשולש שיוצרים המשיק והצירים.

תשובה: _____

# נגזרת של פונקציה רציונלית ומשוואת משיק

**1 גזרו**

א. $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ ב. $f'(x) = -\frac{3}{(x-2)^2}$ ג. $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$ ד. $f'(x) = \frac{7}{(x+3)^2}$ ה. $f'(x) = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$

ו. $f'(x) = -\frac{8x}{(x^2+1)^2}$ ז. $f'(x) = 1 - \frac{9}{x^2}$ ח. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$

**2 ערך הנגזרת בנקודה**

א. $f'(2) = -2$ ב. $f'(0) = 0$ ג. $f'(-1) = 2$

**3 משוואת משיק**

א. $f(2) = 4$, $f'(2) = -2$; המשיק: $y = -2x + 8$ ב. $f(2) = 1$, $f'(2) = \frac{3}{4}$; המשיק: $y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$

ג. $f(1) = 5$, $f'(1) = -3$; המשיק: $y = -3x + 8$ ד. $f(0) = 3$, $f'(0) = 0$; המשיק: $y = 3$ (אופקי)

**4 שיפוע נתון**

א. $f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2}$, ולכן $(x-1)^2 = 4$. הנקודות: $(3, 2)$, $(-1, 0)$ ב. $f'(2) = -\frac{a}{4}$, ולכן $a = 12$

ג. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$, והיא מתאפסת כאשר $x = \pm 1$. הנקודות: $(1, 2)$, $(-1, -2)$

ד. המשיק: $y = -x + 2$; חותך את הצירים ב-$(2, 0)$ וב-$(0, 2)$; השטח $2$